

Projet PDR – Décision automatique pour la gestion de portefeuille – Rapport technique

Auteurs :

Matthieu Ringard, Ethan Fesler, Edmond Bessi, Maxence Devalland

Formation : IMT Nord Europe

Filière : Cycle ingénieur – Parcours RAISE

Promotion : FISE 2027

Année universitaire : 2025 – 2026

1. Introduction

La gestion de portefeuille financier constitue un problème de décision séquentielle sous incertitude, où un investisseur doit adapter ses choix d'allocation au fil du temps en fonction de l'évolution du marché.

Dans ce projet, nous proposons de modéliser ce problème à l'aide d'un cadre markovien, en représentant le marché par un nombre limité de régimes (baissier, neutre, haussier) et en simulant l'évolution d'un portefeuille dans cet environnement.

L'objectif est de comparer plusieurs stratégies d'investissement, allant d'approches simples à une méthode de décision automatique basée sur le **Monte Carlo Tree Search (MCTS)**, afin d'analyser leur comportement et leurs performances.

Ce rapport se concentre principalement sur l'implémentation, les choix techniques réalisés, ainsi que l'analyse des résultats obtenus.

Sommaire

Projet PDR – Décision automatique pour la gestion de portefeuille – Rapport technique.....

1. Introduction.....	1
2. Rappel du modèle théorique.....	3
3. Première approche : modèle simulé (PDR_V1.py).....	5
3.1 Objectif de la première version.....	5
3.2 Stratégies comparées.....	5
3.3 Analyse qualitative (scénario unique).....	6
3.4 Analyse quantitative (benchmark).....	7
3.5 Limites de cette version.....	8
4. Intégration de données réelles (PDR_V2_real_data.py).....	8
4.1 Objectif.....	8
4.2 Calibration du modèle.....	8
4.3 Analyse des résultats (scénario réel).....	9
4.4 Absence de benchmark.....	10
4.5 Limites.....	10
5. Modèle final : benchmark optimisé et parallélisé (final_model.py).....	10
5.1 Objectif.....	10
5.2 Améliorations principales.....	11
5.3 Résultats expérimentaux.....	11
5.4 Analyse des résultats.....	12
5.5 Interprétation.....	13
5.6 Limites.....	13
6. Analyse globale et conclusion.....	13

2. Rappel du modèle théorique

La gestion de portefeuille est modélisée comme un problème de **décision séquentielle sous incertitude**, dans lequel un agent choisit à chaque instant une allocation d'actifs afin de maximiser une performance sur le long terme.

Ce problème est formulé dans le cadre des **processus de décision markoviens (MDP)**. À chaque instant t , l'agent observe un état s_t , choisit une action a_t , puis reçoit une récompense et évolue vers un nouvel état selon une dynamique probabiliste.

Dans notre modèle :

- L'état s_t regroupe la richesse de l'investisseur W_t et le régime de marché,
- L'action a_t correspond à la proportion α (entre 0 et 1) investie dans l'actif risqué,
- Les transitions sont gouvernées par une **chaîne de Markov** représentant l'évolution du marché.

Le marché est modélisé par trois régimes :

- marché baissier (Bear),
- marché neutre (Flat),
- marché haussier (Bull).

L'évolution de la richesse est donnée par :

$$W_{t+1} = W_t(1 + \alpha r_t + (1 - \alpha)r_f)$$

où :

- r_t est le rendement de l'actif risqué,
- r_f le rendement sans risque,
- α la part investie dans l'actif risqué.

La fonction de récompense permet de prendre en compte le compromis entre rendement et risque :

$$R_t = (W_{t+1} - W_t) - \lambda \alpha^2 \sigma^2$$

où :

- σ représente la volatilité du marché,
- λ est un coefficient d'aversion au risque.

Dans la pratique, le régime de marché n'est pas directement observable. Le problème est donc partiellement observable et traité de manière approchée via une estimation probabiliste de l'état courant.

Enfin, afin d'améliorer la prise de décision, une méthode de type **Monte Carlo Tree Search (MCTS)** est utilisée. À chaque étape, elle consiste à simuler un ensemble de trajectoires possibles du système afin d'évaluer les différentes actions.

La sélection des actions repose notamment sur un critère de type UCT :

$$UCT = X_j + c \sqrt{\frac{\ln N}{n_j}}$$

où X_j est la valeur estimée d'une action, n_j son nombre de visites et N le nombre total de simulations.

Ce cadre permet d'explorer efficacement l'espace des stratégies tout en tenant compte de l'incertitude du marché.

3. Première approche : modèle simulé **(PDR_V1.py)**

3.1 Objectif de la première version

La première version du modèle a pour objectif de proposer une **simulation complète et contrôlée du marché**, afin de tester différentes stratégies d'allocation dans un environnement simplifié.

Le marché est ici entièrement simulé à l'aide d'une chaîne de Markov à trois états, ce qui permet de générer des scénarios cohérents tout en gardant un contrôle total sur les paramètres.

Cette approche constitue une base de travail permettant de :

- Valider la modélisation MDP,
- Implémenter différentes stratégies,
- Comparer leurs performances dans un cadre homogène.

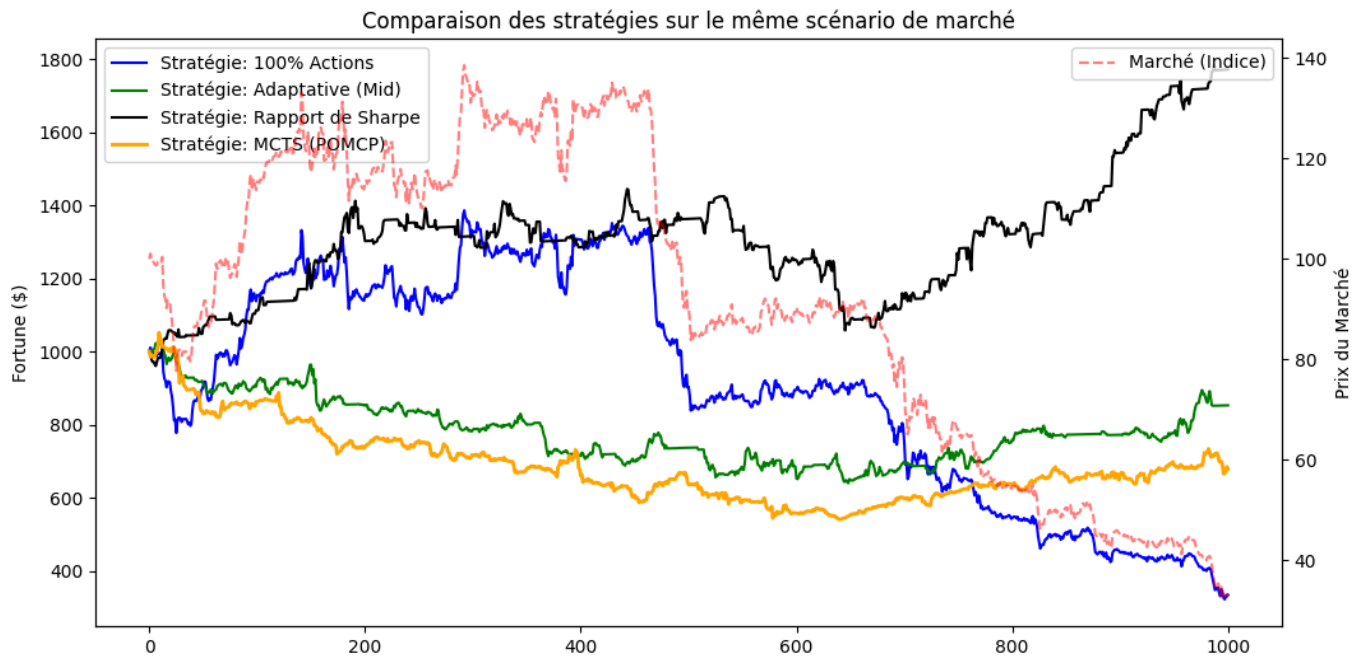
3.2 Stratégies comparées

Quatre stratégies sont implémentées :

- **Marché passif (100% actions) :**
investissement constant dans l'actif risqué.
- **Stratégie adaptative (Mid) :**
allocation dépendant du régime de marché précédent.
- **Stratégie Sharpe (ST) :**
allocation basée sur une estimation du ratio rendement / risque.
- **Stratégie MCTS :**
approche de décision automatique utilisant une exploration Monte Carlo pour choisir l'allocation optimale.

3.3 Analyse qualitative (scénario unique)

La première figure présente l'évolution de la richesse pour un **même scénario de marché**.



On observe que :

- la stratégie **100% actions** est très volatile et fortement dépendante des phases de marché,
- la stratégie **adaptative** réduit la volatilité mais reste globalement peu performante,
- la stratégie **Sharpe (ST)** offre un bon compromis rendement / risque,
- la stratégie **MCTS** présente un comportement plus stable mais encore limité dans cette version.

Cette première analyse met en évidence que :

- l'adaptation au marché est essentielle,
- les stratégies naïves sont insuffisantes,
- les méthodes plus avancées nécessitent encore des améliorations.

3.4 Analyse quantitative (benchmark)

La seconde figure présente les performances cumulées après plusieurs simulations.

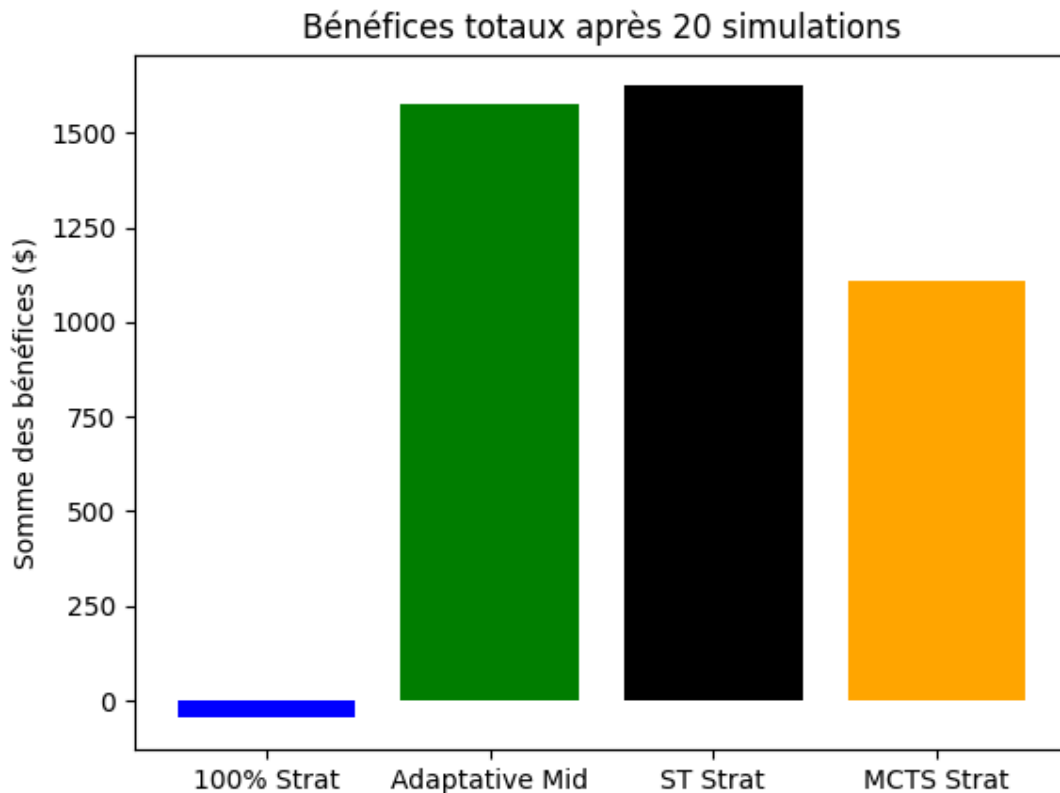


Figure 2. Analyse quantitative

Les résultats obtenus montrent que :

- la stratégie **Sharpe (ST)** est la plus performante sur ce benchmark,
- la stratégie **adaptive (Mid)** obtient également de bons résultats,
- la stratégie **MCTS**, bien que prometteuse, reste en retrait dans cette première version,
- la stratégie **100% actions** est globalement la moins performante, en raison de sa forte exposition au risque.

3.5 Limites de cette version

Cette première approche présente plusieurs limites importantes :

- le marché est **entièrement simulé**, ce qui limite le réalisme,
- les paramètres (rendement, volatilité) sont fixés de manière simplifiée,
- la stratégie MCTS reste peu performante, notamment en raison :
- d'un nombre limité de simulations,
- d'un modèle encore peu calibré,
- l'absence de données réelles empêche toute validation empirique.

4. Intégration de données réelles (PDR_V2_real_data.py)

4.1 Objectif

Cette seconde version vise à rendre le modèle plus réaliste en remplaçant le marché simulé par des **données financières réelles** (CAC 40 via yfinance) .

L'objectif est de :

- calibrer automatiquement le modèle,
- tester les stratégies sur un marché réel,
- améliorer la crédibilité des résultats.

4.2 Calibration du modèle

Les paramètres du modèle sont désormais **estimés à partir des données historiques** :

- les rendements sont calculés à partir des variations de prix,
- les états de marché (Bear / Flat / Bull) sont déterminés en fonction de la volatilité,
- la matrice de transition est construite empiriquement.
- matrice de transition non uniforme car le marché présente une dynamique réelle (contrairement à V1)

4.3 Analyse des résultats (scénario réel)

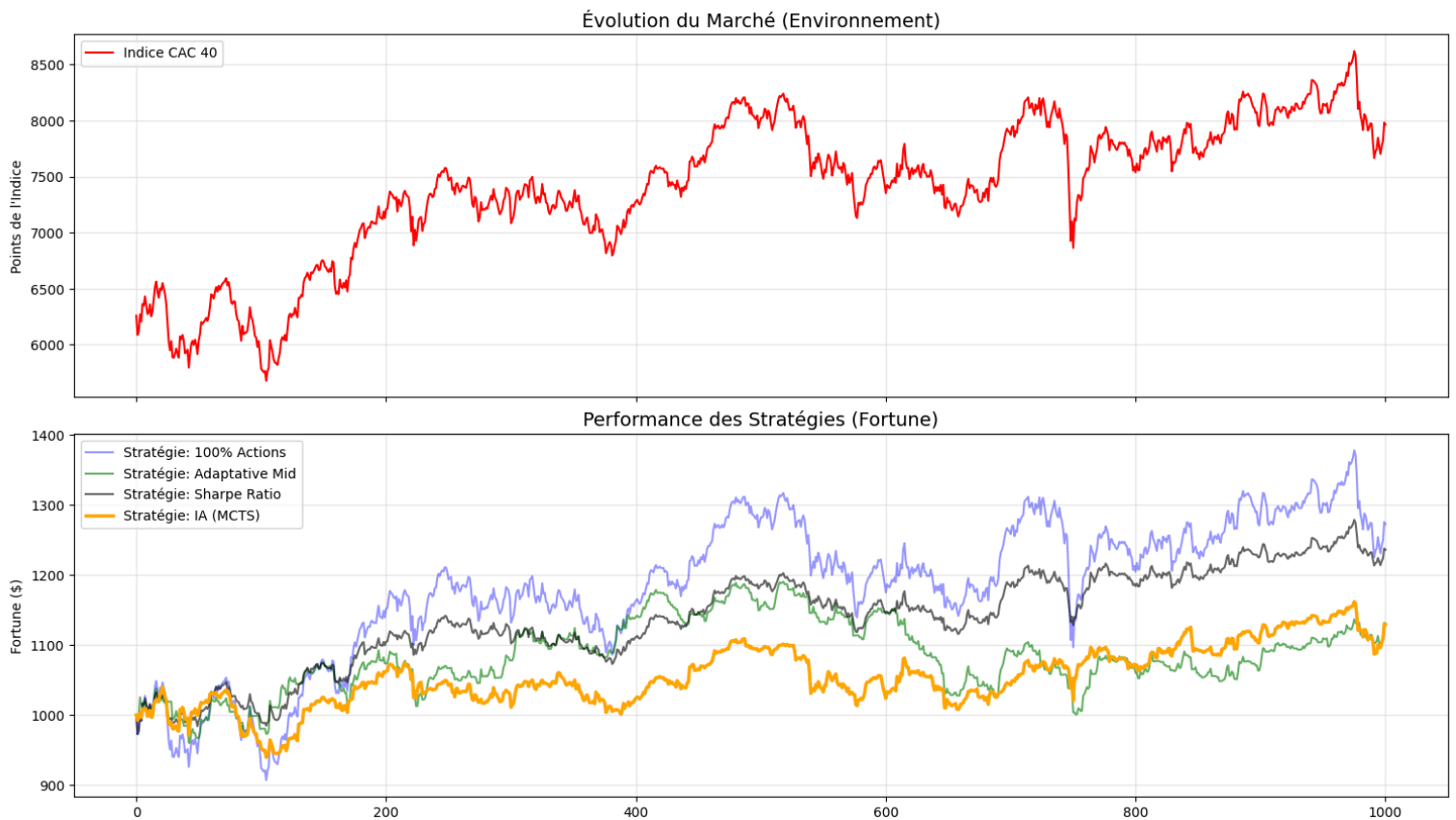


Figure 3. résultats sur scénario réel

On observe que :

- le marché suit une tendance globale haussière avec des phases de volatilité,
- la stratégie **100% actions** reste la plus performante sur cette période,
- la stratégie **Sharpe (ST)** offre un bon compromis,
- la stratégie **MCTS** est plus stable mais sous-performe,
- la stratégie **adaptive** reste intermédiaire.

4.4 Absence de benchmark.

Contrairement à la version précédente, **aucune simulation multiple n'est réalisée**.

Cela s'explique par :

- l'utilisation d'un **scénario réel unique** (historique du CAC 40),
- l'objectif ici est d'évaluer les stratégies sur une trajectoire réelle,
- et non sur des scénarios aléatoires.

Le paramètre **simu=0** confirme que le benchmark est désactivé dans cette version.

4.5 Limites

- dépendance à une seule période de marché,
- absence de moyenne statistique (contrairement à V1),
- performances sensibles aux conditions spécifiques du CAC 40.

5. Modèle final : benchmark optimisé et parallélisé (final_model.py)

5.1 Objectif

La version finale vise à corriger les limites des versions précédentes en proposant :

- un **benchmark statistique robuste**,
- une utilisation de **données réelles**,
- une **optimisation du MCTS**,
- et une **réduction du temps de calcul** via la parallélisation.

Cette version constitue l'implémentation finale utilisée pour l'analyse des performances .

5.2 Améliorations principales

Plusieurs améliorations majeures ont été introduites :

- **Parallélisation des simulations (multiprocessing)**
→ exécution simultanée sur plusieurs cœurs
- **Fenêtres de données aléatoires**
→ chaque simulation utilise une période différente du marché
- **Recalibration dynamique du modèle**
→ mise à jour régulière des paramètres (tous les 10 pas)
- **Espace d'actions discretisé**
→ meilleure stabilité du MCTS
- **Amélioration du MCTS**
→ augmentation du nombre d'itérations (jusqu'à 2000)

Ces éléments permettent d'obtenir un modèle plus réaliste et plus stable.

5.3 Résultats expérimentaux

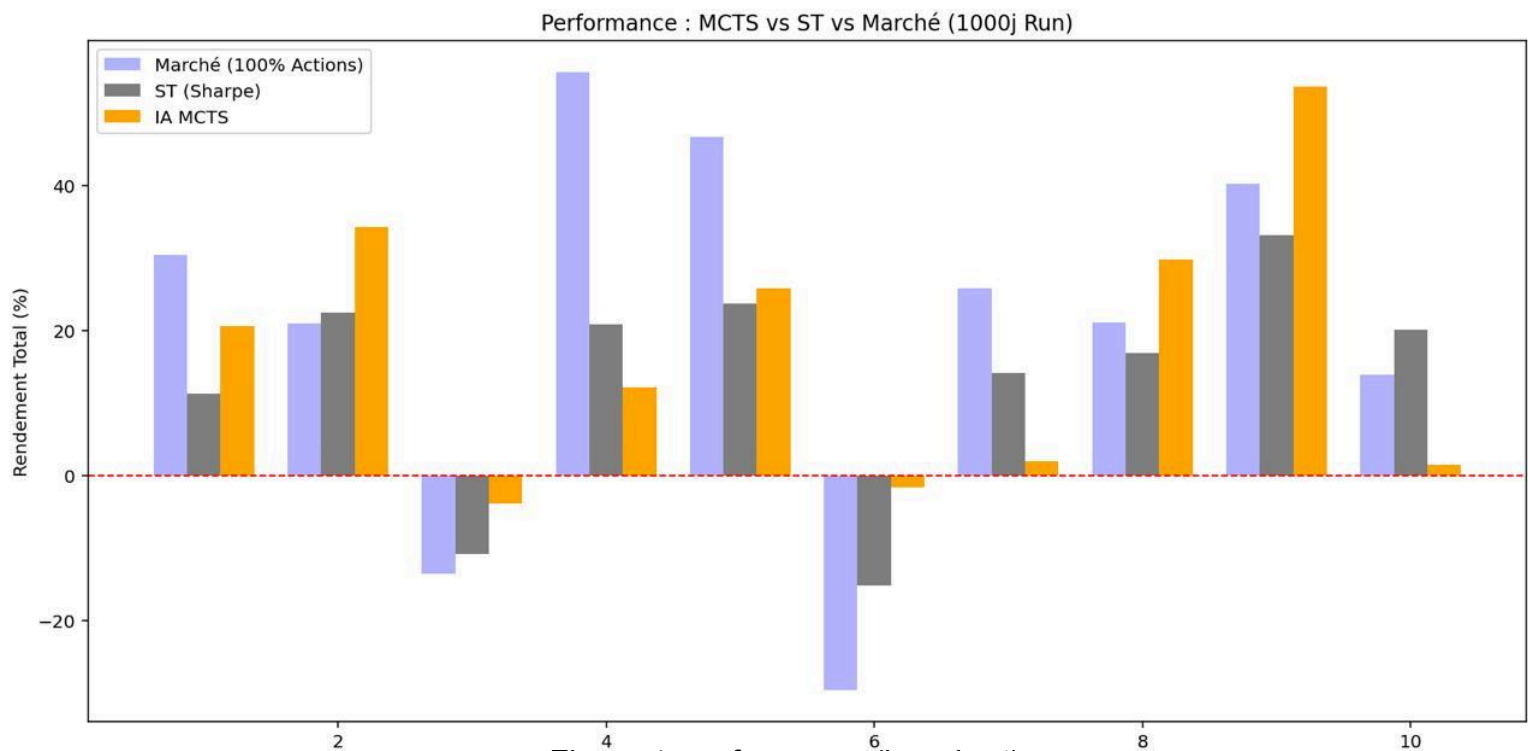


Figure 4. performance (bar chart)

```
Bilan
MCTS bat Sharpe (ST) : 7/10 (70.0%)
Rendement moyen MCTS : 17.41%
Rendement moyen ST   : 13.64%
```

Figure 5. Console - bilan

Résultats obtenus (10 simulations) :

- MCTS bat Sharpe : **7/10 (70%)**
- Rendement moyen MCTS : **17.41%**
- Rendement moyen Sharpe : **13.64%**

5.4 Analyse des résultats

On observe que :

- la stratégie **MCTS devient dominante**, surpassant la stratégie Sharpe dans la majorité des cas,
- le rendement moyen du MCTS est **significativement supérieur**,
- la variabilité des performances est réduite grâce au benchmark multi-simulations.

Contrairement aux versions précédentes :

- le MCTS n'est plus sous-performant,
- les résultats sont **statistiquement plus fiables**,
- l'approche devient réellement pertinente en pratique.

5.5 Interprétation

Ces résultats montrent que :

- l'augmentation du nombre de simulations Monte Carlo permet une meilleure exploration,
- la parallélisation rend cette approche **utilisable en pratique**,
- le MCTS est capable de capter des dynamiques complexes du marché que les stratégies heuristiques ne capturent pas.

En particulier :

- la stratégie Sharpe reste performante mais limitée,
- le MCTS exploite mieux les phases de marché.

5.6 Limites

Malgré ces améliorations, certaines limites subsistent :

- coût computationnel encore élevé (notamment avec 2000 itérations),
- dépendance aux hyperparamètres (nombre d'itérations, coefficient UCT),
- simplification du modèle de marché (3 états),
- frais de transaction modélisés mais désactivés.

6. Analyse globale et conclusion

L'évolution du projet met en évidence une progression cohérente du modèle, tant sur le plan théorique que pratique.

Dans la première version (V1), l'utilisation d'un marché simulé permet de valider le cadre MDP et de comparer différentes stratégies dans un environnement contrôlé. Les résultats montrent cependant des limites importantes, notamment un manque de réalisme et une performance encore limitée de l'approche MCTS.

La seconde version (V2) introduit des données réelles, ce qui améliore significativement la pertinence du modèle. Cette étape permet de calibrer les paramètres de manière empirique et de confronter les stratégies à des dynamiques de marché réalistes. Toutefois, l'analyse reste limitée à un seul scénario, ce qui empêche toute conclusion statistique robuste.

La version finale apporte une amélioration majeure en combinant :

- l'utilisation de données réelles,
- un benchmark sur plusieurs simulations,
- et une parallélisation des calculs.

Cette approche permet d'obtenir des résultats plus fiables et met en évidence la supériorité de la stratégie MCTS par rapport aux approches classiques, notamment en termes de rendement moyen et de fréquence de performance supérieure à la stratégie Sharpe.

D'un point de vue global, le projet montre que :

- les modèles simples (type Sharpe) restent efficaces mais limités,
- les approches basées sur l'exploration (MCTS) permettent de mieux s'adapter à l'incertitude,
- la qualité des résultats dépend fortement du nombre de simulations et du coût computationnel associé.

Enfin, certaines limites subsistent, notamment :

- la simplification du marché à un nombre réduit d'états,
- la sensibilité aux paramètres du modèle,
- et le coût de calcul élevé pour des simulations à grande échelle.

En perspective, plusieurs améliorations peuvent être envisagées, telles que :

- l'intégration de modèles de marché plus complexes,
- l'activation et l'ajustement des frais de transaction,
- ou encore l'utilisation de méthodes d'apprentissage plus avancées.

En conclusion, ce projet met en évidence l'intérêt des méthodes de décision automatique pour la gestion de portefeuille, en montrant qu'une approche basée sur le Monte Carlo Tree Search permet d'obtenir des performances supérieures aux stratégies classiques, au prix d'un coût computationnel plus élevé.

FIN